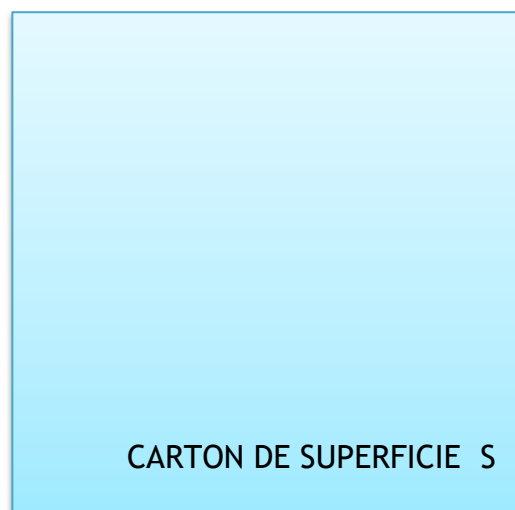
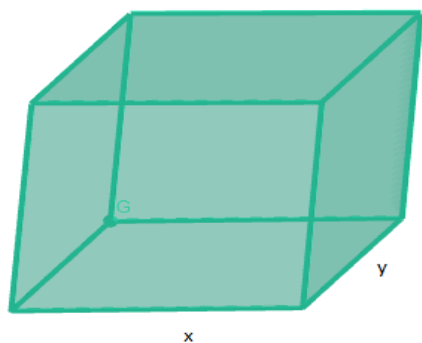


Consiste en investigar los extremos de un campo escalar F sujeto a la restricción impuesta por una condición a cumplir por sus variables.

Por ejemplo, si se tiene un cartón de determinada superficie y se quiere construir con él una caja de volumen máximo, la función a considerar sería el volumen de la caja ($F(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$), pero las dimensiones de x , y , z estarían condicionadas por la superficie del cartón.



La restricción es que La suma de las superficies de las caras de la caja tiene que ser la superficie del cartón $S = 2 \cdot (xy + yz + xz)$.

Veamos un ejemplo con dos variables para que sea más fácil de comprender la forma de resolverlo:

Hallar el mínimo del campo escalar $F(x; y) = x^2 + y^2$ sujeto a la condición $x + y = 1$. El problema puede resolverse transformando a la función de dos variables en una función de una variable, usando la relación entre x e y dada por la condición ($y = 1 - x$). La función para la cual debemos determinar el mínimo es, entonces, $F(x) = x^2 + (1 - x)^2$.

Derivamos la función e igualamos a cero para determinar el o los puntos críticos:

$$F'(x) = 2x + 2(x - 1) = 4x - 2$$

$$\text{C.N. } 4x - 2 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{punto crítico}$$

$$\text{C.S. } F''(x) = 4 > 0 \rightarrow \text{en } \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \text{ la función tiene un mínimo condicionado}$$

Otra forma de determinar los extremos condicionados de una función de dos variables independientes, sobre todo cuando no es posible reducirla a una función de una variable, es mediante el **método de Lagrange**.

Dado el campo escalar $F(x; y)$ sujeto a la restricción $\varphi(x; y) = 0$, para determinar la existencia de extremos condicionados se define una nueva función auxiliar G de la siguiente forma:

$$G(x; y; \lambda) = F(x; y) + \lambda \cdot \varphi(x; y)$$

Se calculan las derivadas parciales de G respecto de x , y , λ y se igualan a cero. Se forma así un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas cuyas soluciones nos proporcionan los posibles máximos o mínimos condicionados de la función F .

$$\begin{cases} G'_x(x; y; \lambda) = 0 \\ G'_y(x; y; \lambda) = 0 \\ G'_\lambda(x; y; \lambda) = 0 \end{cases}$$

Para determinar si los puntos hallados anteriormente son máximos o mínimos, se debe calcular un determinante en cada punto, llamado Hessiano Orlado y formado por las derivadas segundas de G respecto de las tres variables:

$$H^*(x_0; y_0; \lambda_0) = \begin{vmatrix} G''_{xx}(x_0; y_0; \lambda_0) & G''_{xy}(x_0; y_0; \lambda_0) & G''_{x\lambda}(x_0; y_0; \lambda_0) \\ G''_{yx}(x_0; y_0; \lambda_0) & G''_{yy}(x_0; y_0; \lambda_0) & G''_{y\lambda}(x_0; y_0; \lambda_0) \\ G''_{\lambda x}(x_0; y_0; \lambda_0) & G''_{y\lambda}(x_0; y_0; \lambda_0) & G''_{\lambda\lambda}(x_0; y_0; \lambda_0) \end{vmatrix}$$

F tiene un *máximo condicionado* en $(x_0; y_0)$ si $H^*(x_0; y_0; \lambda_0) > 0$.

F tiene un *mínimo condicionado* en $(x_0; y_0)$ si $H^*(x_0; y_0; \lambda_0) < 0$.

Ejemplo:

Hallar dos números cuyo producto sea máximo y su suma sea igual a 4.

La función a maximizar es $F(x; y) = x \cdot y$ y la restricción es $x + y = 4$.

Definimos la función $G(x; y; \lambda) = x \cdot y + \lambda(x + y - 4)$.

Calculamos las derivadas parciales y las igualamos a cero:

$$G'_x = y + \lambda \rightarrow y + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -y \quad (1)$$

$$G'_y = x + \lambda \rightarrow x + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = -x \quad (2)$$

$$G'_\lambda = x + y - 4 \rightarrow x + y - 4 = 0 \quad (3)$$

Igualando (1) y (2) queda $x = y$

Reemplazando en (3): $y + y = 4 \rightarrow y = 2$

Punto crítico: $(2; 2; -2)$

Calculamos el Hessiano en el punto crítico para determinar su naturaleza

$$H^* = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 > 0 \text{ por lo tanto tiene un máximo condicionado en } (2;2)$$

Los números cuya suma es 4 y su producto es máximo son 2 y 2.